

01 - 01- Moyens d'exploration en neuroradiologie - Pr. ALJ

(0:00 - 0:18)

Bonjour, je suis professeur Laluche, je suis radiologue à l'hôpital de Notofeuille. On va avoir à traiter ensemble trois cours qui rentrent dans le cadre de la neuroradiologie. Tout d'abord, vous allez recevoir les cours sonorisés.

(0:19 - 0:45)

Par la suite, on peut programmer des séances où on peut discuter d'interactivité. Le cours d'aujourd'hui va traiter les moyens disponibles pour faire une imagerie neuroradiologique. C'est-à-dire tous les moyens dont on dispose, leurs indications, leurs points forts, leurs points faibles.

(0:47 - 1:06)

Il faut savoir que l'exploration du système nerveux central, c'est une exploration assez courante. C'est très courant de demander une imagerie pour le système nerveux central. Et ça a bénéficié de nouvelles techniques, et même ces nouvelles techniques sont en perpétuelle évolution.

(1:07 - 1:23)

On dispose de très nombreux moyens, mais chaque technique a ses indications. On ne peut pas indiquer tous les moyens impatients, on ne peut pas choisir au hasard. Chaque technique a ses indications, et à chaque technique, il y a une sémiologie propre.

(1:27 - 2:05)

À côté de ça, à côté de cette imagerie qui nous permet de poser les diagnostics, il y a un développement de techniques interventionnelles. C'est quoi les techniques interventionnelles? C'est-à-dire des techniques qui nous permettent, à travers un cathétérisme, de faire des actions thérapeutiques, essentiellement sur des vaisseaux, à destiner le système nerveux central. Les objectifs pédagogiques sont essentiellement citer les principes ou moyens d'imagerie du système nerveux central.

(2:05 - 2:22)

Il faut les connaître. Il faut connaître le principe physique de chacun de ces moyens. Comment ça fonctionne? Pas en détail, mais au moins, quels moyens physiques ça utilise, pour pouvoir en déduire, notamment, les contre-indications.

(2:22 - 2:43)

Il faut connaître les indications et les contre-indications de chacun de ces moyens, et décrire les structures visibles sur chacun des moyens d'imagerie neuroradiologique. Alors, pour cela, on a

déjà vu une introduction. On va voir juste un petit rappel, un petit passage sur les prérequis, l'anatomie du système nerveux central.

(2:44 - 2:58)

On va se poser une question après. Les moyens d'exploration en céphalique, utilisant les rayons X, la TDM et l'angiographie, ainsi que les techniques interventionnelles. En dernier, la radiographie, on va voir qu'il ne sert plus à rien.

(2:59 - 3:10)

L'IRM, l'échographie transfrontale. Et pour l'exploration médulaire, on va voir essentiellement l'IRM accessoirement, très accessoirement. On va voir des indications limitées chez l'enfant.

(3:11 - 3:24)

L'échographie. Et on va voir le cas particulier de l'hypophyse. C'est vrai que l'hypophyse, c'est un organe plutôt endocrinien, mais sa situation dans la boîte crânienne fait de lui avec ses raccourts avec les éléments du système nerveux central.

(3:24 - 3:38)

Donc, on va le rentrer dans ce cadre. On va voir comment on peut explorer l'hypophyse. Donc, pour le contenu de la boîte crânienne, pour la région encéphalique ou le cerveau.

(3:38 - 3:53)

Vous voyez, il y a déjà le contenant qui est la boîte crânienne, la base du crâne fait d'un os. Puis, il y a les tâches sustentorielles, soutentorielles. Il y a une morphologie externe avec des lobes.

(3:53 - 4:24)

Il y a une vascularisation particulière artérielle, aussi bien artérielle et veineuse. Et parfois, dans certaines pathologies, on est ramené à connaître ou à explorer l'une ou l'autre de ces constituants du cerveau. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi les moyens possibles ou disponibles, ou le moyen idéal pour explorer chacun de ces éléments constituant le cerveau.

(4:28 - 4:54)

De même pour la moelle, donc il y a un contenant, puis il y a l'orachis. Le contenant ne rentre pas dans notre cours d'aujourd'hui parce qu'on voit le système nerveux central n'est pas l'os. Mais le contenu, la moelle, les méninges, les nerfs, tout ça, on est parfois amené, on est souvent amené à les explorer.

(4:54 - 5:15)

Il faut savoir avec quoi peut-on explorer la moelle et comment on l'explore, quelles sont les limites et moyens dont on dispose. Pour l'hypophyse, comme vous pouvez déduire de cette image, c'est vraiment une glande très fine, très petite. On va voir une image après dans le cours.

(5:16 - 5:44)

Alors, pour l'exploration, il faut un moyen d'imagerie qui a une grande résolution, parce qu'on dit résolution, c'est-à-dire qui peut discerner les petits éléments ou les petites structures. Donc, on va voir les moyens d'exploration en céphalique. Tout d'abord, par la suite, comme on a vu dans le plan, on va voir les moyens d'exploration médulaire et de l'hypophyse.

(5:44 - 6:31)

On commencera par les moyens utilisant les rayons X. Premier moyen dont on dispose, c'est le scanner et l'angioscanner. En fait, scanner et angioscanner, c'est la technique qui diffère, mais l'appareil est le même, c'est l'appareil de scanner à rayons X. Cet appareil utilise des rayons X. Comment ça fonctionne? Vous avez déjà vu en première année, on a un tube émetteur de rayons X. On connaît la quantité qui sort de ce tube qui va traverser le corps, l'encéphale dans le cas particulier de l'exploration en céphalique. Après, à la sortie de l'encéphale, il y a des détecteurs qui permettent de mesurer la quantité qui est sortie.

(6:31 - 7:01)

On peut déduire de la quantité combien ça a été absorbé au niveau de l'encéphale. L'absorption, les quantités absorbées, ça donne un coefficient d'atténuation et ces coefficients sont proportionnels aux structures traversées ou bien qui dépendent des structures traversées. Cela nous permet d'avoir une cartographie d'absorption à l'intérieur de l'encéphale.

(7:01 - 7:18)

On va transformer en images sur l'échelle de gris. Comme vous pouvez voir sur cette image, c'est le scanner du service où je travaille. C'est un appareil où on met le patient sur une table.

(7:18 - 8:07)

Il y a une gaintrie avec un petit tunnel à l'intérieur duquel le patient va rentrer. Et dans cette gaintrie que vous voyez, qui est carrée ici, il y a les détecteurs et les tubes à rayons X. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le scanner permet de voir l'encéphale, la région, le cerveau dans les trois plombs de l'espace. Vous voyez sur l'image en haut et à droite des coupes coronales, axiales à côté et puis tout en bas et à droite la coupe sagittale.

(8:07 - 8:29)

On peut voir dans les trois plombs de l'espace. Également, on a la possibilité avec le scanner de

voir avec des fenêtres différentes. C'est quoi des fenêtres différentes? C'est une méthode de lecture d'adapter l'échelle de gris à ce qu'on veut explorer.

(8:29 - 8:53)

Vous voyez sur la première, on explore mieux le parenchyme. Sur la première colonne, les trois premières images étagées à gauche, vous voyez qu'on peut voir le parenchyme, les ventricules et tout. Et sur les images à droite, l'axiale en haut, coronale moyenne et sagittale en bas, on peut mieux analyser l'os.

(8:58 - 9:15)

Chaque structure anatomique normale est définie par sa position. Elle doit être dans sa position normale. Sa morphologie, par exemple les ventricules, ils ont une morphologie connue et si elle change, ça devient anormal.

(9:15 - 9:26)

Et une densité. La densité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure concernant le principe visible. C'est les coefficients d'atténuation.

(9:26 - 9:41)

Combien a été absorbé? Chaque structure anatomique au niveau de l'encéphale ou au niveau de la boîte crânienne a une densité. Si elle change, ça devient anormal. On va voir les densités par la suite.

(9:41 - 10:08)

Alors ce qu'on peut voir, c'est les structures osseuses. Essentiellement la voûte, mais également la base du crâne. Comme on a vu il y a quelques diapos auparavant, on peut analyser l'os, c'est-à-dire la voûte et la base, avec une fenêtre particulière qui s'appelle la fenêtre osseuse.

(10:09 - 10:24)

Pour les ménages à l'état normal, ils ne sont pas visibles. C'est tellement fin. Mais lorsqu'on injecte le produit de contraste, iodé, on peut voir certaines parties de façon plus explicite.

(10:25 - 10:40)

Sachant par exemple la partie du fond du cerveau et la tente du cervelet. Après injection, on peut les voir. Comme on voyait sur l'image, la base du cerveau c'est la ligne hyper dense ou blanche qui sépare les deux hémisphères.

(10:40 - 11:03)

Et la tente du cervelet, c'est ce qui sépare les hémisphères cérébraux du cervelet. Alors pour les espaces sous-arachnoïdiens, citerne et ventricule, ils sont normalement visibles. Mais ça devient nettement individualisable si on a une atrophie cérébrale.

(11:03 - 11:19)

Cette atrophie peut se produire avec l'âge. Vous pouvez voir très bien sur les images successives des sillons bien dessinés, des ventricules bien vues. Ensuite, le parenchyme.

(11:19 - 11:41)

Le parenchyme, il est bien individualisable sur un scanner. Mais comme vous voyez ici, il est difficile, vraiment difficile de voir, de faire la différence entre substance blanche et substance grise. Si vous analysez finement l'image sur la diapo, en toute périphérie, regardez le sillon postérieur.

(11:41 - 12:06)

Les deux sillons postérieurs, dans la périphérie, vous pouvez parfaitement voir une hyper densité qui correspond au cortex. Alors que la substance blanche, elle apparaît un peu moins dense. Les structures vasculaires, ils sont mal analysables sur un scanner simple.

(12:07 - 12:23)

Même après injection de produits de contraste, on peut les voir, mais pas de façon très explicite. On ne va pas pouvoir les analyser avec finesse. Alors pour les densités, l'air apparaît en noir.

(12:23 - 12:33)

Le liquide, le LCR, c'est-à-dire les ventricules, en noir. La substance blanche et les gris foncés. La substance grise, gris clair, c'est-à-dire plus blanche que la substance blanche.

(12:34 - 12:43)

Et puis le sang, lorsqu'il est frais, ça apparaît en blanc. Ça, on va le répéter dans les cours de la pathologie par la suite. Et l'eau, ça apparaît très blanc, très dense.

(12:45 - 12:58)

Quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un processus pathologique sur un scanner? Lorsqu'on voit une formation surajoutée, c'est-à-dire une structure qui n'est pas normale. Une anomalie de densité. Un déplacement.

(12:58 - 13:11)

Une déformation d'une structure, c'est-à-dire un ventricule déplacé ou déformé. Tous ces éléments nous permettent de déceler quelque chose de surajouté ou d'anormal. Une anomalie.

(13:11 - 13:22)

Quand est-ce qu'on indique un scanner? Le scanner est très demandé. Ça reste l'examen de routine le plus demandé. On le demande essentiellement dans les urgences neurologiques.

(13:23 - 13:37)

Essentiellement. Notamment dans la pathologie traumatique où ça reste la principale indication. Mais dans la pathologie vasculaire, comme les accidents vasculaires cérébraux, que ce soit ischémique ou hémorragique, on peut le demander.

(13:37 - 13:59)

Ça reste également très demandé dans cette indication. Bien qu'on va voir que l'IRM rapporte plus, mais ça reste un examen d'un apport pas indéniable. En dehors du contexte d'urgence, il est encore indiqué dans la pathologie neurologique, infectieuse, tumorale ou post-opératoire.

(14:00 - 14:19)

Surtout dans les surveillances. On peut demander une IRM pour faire un diagnostic, mais si on a besoin de faire des surveillances à répétition, le scanner est plus facile à utiliser, à manier. Et lorsque l'IRM est contre-indiqué, on n'a pas le choix, on va passer au scanner.

(14:22 - 14:46)

Alors quelles sont les contre-indications au scanner? C'est une technique utilisée dans les rayons X et la seule contre-indication connue c'est la grossesse. Quand on a injecté un produit de contraste iodé en plus, il faut faire attention à ne pas injecter chez les personnes allergiques à l'iode. C'est quoi une personne allergique à l'iode? C'est une personne à qui on a injecté un produit de contraste iodé et qui a fait une réaction allergique.

(14:46 - 15:09)

Pas obligatoirement une grosse réaction, mais une petite réaction, un petit rash cutané est suffisant pour contre-indiquer une réinjection produit de contraste iodé. Et puis l'insuffisance rénale, bien sûr, est une contre-indication à l'injection produit de contraste iodé. Quels sont les avantages de cette technique? C'est qu'elle est accessible.

(15:10 - 15:24)

Son coût est relativement faible. C'est un examen court, on le fait de quelques secondes à quelques minutes. Sans injection c'est quelques secondes pour faire tout le scanner.

(15:24 - 15:41)

On pose le patient sur la table, on fait le scanner en quelques secondes. Et puis lorsqu'on injecte, lorsqu'il y a des techniques particulières, ça peut aller jusqu'à cinq minutes. Et puis c'est très bien pour rechercher les calcifications, les lésions osseuses de la base et de la voûte crânienne.

(15:41 - 16:00)

Ça aide beaucoup pour l'analyse osseuse. Les limites, c'est que ça a une mauvaise résolution spatiale et en densité. On a dit la résolution, c'est la capacité de distinguer deux structures très proches ou deux structures de densité proche.

(16:00 - 16:20)

C'est-à-dire, ça permet de distinguer les structures et donc de voir bien la pathologie. C'est une exploration limitée au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et la troisième limite, c'est que ça utilise des rayons X. Comme vous voyez sur cette image, passons par la fosse cérébrale postérieure.

(16:21 - 16:39)

Remarquez le parenchyme de la fosse cérébrale postérieure, la mauvaise résolution et la présence d'artefacts au niveau de cette région. C'est une région qu'on explore très mal par le scanner. Alors, c'est quoi l'angeotscanner? On a dit que c'est le même appareil, mais c'est une technique différente.

(16:39 - 16:57)

C'est une acquisition scanographique, mais après injection de produits de contraste UOD et acquisition au moment de l'arrivée de produits de contraste UOD dans les artères. C'est à destination cérébrale, ce qu'on appelle l'angeotscanner artériel. Oubliez le veneux, ce n'est pas très pratiqué.

(16:58 - 17:19)

Mais l'artériel est assez demandé, on va voir ces indications. L'angeotscanner artériel permet de faire une cartographie des structures artérielles cérébrales. Ça nous permet de voir qu'on voyait sur l'image les vaisseaux.

(17:19 - 18:00)

Une bonne cartographie, ils sont bien dessinés comme si c'était des coupes anatomiques dessinées. Les indications de cette technique, c'est la recherche de malformations vasculaires essentiellement, les anévrismes, c'est à dire des dilatations sur les vaisseaux, des malformations

artérielles veineuses, des communications anormales entre les artères et les veines, et les cartographies vasculaires et vascularisations de certains tumeurs. Les contre-indications, vous pouvez les déduire, c'est les mêmes que l'angeotscanner avec injection de produits de contraste.

(18:00 - 18:16)

C'est à dire, c'est les contre-indications du scanner et de l'injection de produits de contraste. Alors, on a vu le scanner et l'angeotscanner, on passe à l'angiographie ou l'artériographie. C'est une technique un peu invasive.

(18:18 - 18:36)

Comment on fait une angiographie ? On ponctionne une artère, puis on la cathétérise, ce qu'on voit ici c'est la fémorale. Et on cathétérise jusqu'au niveau des vaisseaux adestinés cérébrales. On cathétérise, c'est à dire on monte un cathéter, un petit tuyau, un petit aiguille très fin.

(18:37 - 19:00)

Et puis, en fait, un petit tuyau très fin. Et puis, en arrivant vers les vaisseaux adestinés cérébrales, on injecte un produit de contraste UOD. Et on acquit des images radiographiques utilisant des rayons X dans différentes directions pour voir ces artères cérébrales opacifiées.

(19:01 - 19:22)

Là, vous pouvez voir la technique en images. C'est à dire, on a cathétérisé l'artère fémorale, puis on a monté le cathéter vers les artères cérébraux. Par la suite, vous voyez, on a pacifié et ça a permis de voir les vaisseaux.

(19:22 - 19:42)

Ça a permis de faire une cartographie des vaisseaux adestinés cérébrales. Quand est-ce qu'on fait cette artériographie? C'est un examen de référence pour la pathologie vasculaire artérielle cérébrale. Si l'angioscanner est négatif ou douteux, on vient de voir que l'angioscanner peut faire le diagnostic.

(19:42 - 20:02)

Mais si il est négatif ou présente un doute, on fait cette technique d'angiographie. Et si on fait un traitement endovasculaire, on va voir le traitement endovasculaire par la suite. Si on veut faire un traitement endovasculaire sur une pathologie vasculaire, il faut tout d'abord passer par l'artériographie.

(20:04 - 20:20)

Alors les contre-indications, c'est les contre-indications des rayons X et de l'injection. C'est-à-dire

la grossesse, l'allergie à lui haute, l'insuffisance rénale. Et les limites de l'examen restent son caractère invasif et la difficulté de réalisation en urgence.

(20:20 - 20:41)

C'est difficile de le faire dans le cadre d'urgence. Et l'examen, c'est un examen invasif. Alors la neuroradiologie interventionnelle, ça consiste en des actes invasifs qui ont pour but de traiter quelque chose.

(20:42 - 21:10)

Donc ils sont réalisés par voie percutanée, comme on a vu par l'orthographie, par des cathéters sous contrôle de l'imagerie. Ça peut être des gestes de démostase, ça peut être des gestes de traitement pour les lésions artério-veineuses, les anévrismes. Et ça peut être une désobstruction vasculaire, c'est-à-dire une artère occluse qu'on va aller désobstruer.

(21:10 - 21:52)

Ça c'est une image qui illustre un cas d'une artère vertébrale mal-être où il y avait une fistule, des fistules, et qu'on a traité par cathéterisme. On a cathétérisé, on a monté un cathéter jusqu'au niveau de la lésion, on a mis un ballon et on a pu traiter cette malformation vasculaire qui risquait de donner des saignements mortels. Pour la radiographie standard, il faut l'oublier, elle n'a pas de place dans l'exploration de l'encéphalie.

(21:53 - 22:20)

Vous voyez, c'est une radiographie, ce n'est pas du tout informatif, on ne voit rien de très informatif à part un peu la route crânienne sur cette image de radiographie, donc il faut l'oublier. Quels sont les moyens d'exploration encéphalique qui n'utilisent pas les rayons X? On va voir l'IRM tout d'abord. L'IRM fait appel à un champ magnétique de haute intensité de l'ordre du Tesla.

(22:20 - 22:49)

Vous pouvez voir sur le tableau c'est quoi le Tesla, c'est très haut par rapport à l'intensité du champ terrestre. Le principe physique de l'IRM repose sur la mesure d'un temps qu'on appelle le temps de relaxation des protons. C'est quoi ce temps de relaxation? En fait, les protons qui sont abondamment présents dans les tissus vont être excités dans un champ magnétique.

(22:49 - 23:10)

Par la suite, on va enlever l'excitation, ils vont revenir à l'état initial. Pour revenir à leur état initial, ce qu'on appelle la relaxation, on appelle ça, le temps qu'ils mettent pour revenir à l'état initial, on appelle ça le temps de relaxation. En fait, ce temps dépend du tissu dans lequel se trouvent ces protons.

(23:11 - 23:31)

Selon qu'il est court ou augmenté, on va déduire dans quel tissu se trouvent les protons. On va avoir une idée sur la composition tissulaire de l'encephale. C'est une image de l'IRM, ça ressemble un peu au scanner, mais rien à voir dans le principe de fonctionnement.

(23:34 - 24:01)

Alors pour la technique d'exploration, on fait une exploration dans les trois plans de l'espace, comme tout à l'heure pour le scanner. Mais ça se fait sous forme de séquences, c'est-à-dire on fait des séquences T1, T2, Flare, c'est différentes séquences qui ont des paramètres d'acquisition particulières. Je ne vous ai pas demandé de tout connaître, mais de connaître au moins les T1, T2, les Flares, l'écho de gradient, l'injection.

(24:01 - 24:14)

Et puis, on n'injecte pas de produits iodés dans l'IRM, on injecte le gadolinium. Les séquences donjons IRM qui permettent d'explorer les vaisseaux. Et il y a des séquences particulières comme la diffusion, perfusion et spectroscopie.

(24:15 - 24:34)

Le protocole qu'on voyait là, c'est un crin standard. On peut avoir toutes les sagittales T1, des sagittales qu'on pouvait voir sur la colonne de droite. On a plusieurs séquences qu'on acquiert durant l'acquisition, durant l'exploration IRM de l'encephale.

(24:36 - 24:54)

Alors pour le signal en IRM, chaque structure a un signal différent selon la séquence. On va prendre juste le SR, substance blanche, substance grise. Pour le SR, il apparaît en blanc, c'est-à-dire une hyper-signal sur le T2.

(24:54 - 25:09)

Il apparaît en noir sur le T1 et sur le Flare. Pour la substance blanche, elle apparaît blanche sur le T1 et la substance grise, grise sur le T1. Donc le T1, la substance blanche en blanc, la substance grise en gris.

(25:10 - 25:26)

Et l'inverse sur le T2 et le Flare. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour les structures osseuses, elles sont moins bien analysées sur le scanner. Mais la médula osseuse, elle est bien analysée sur l'IRM.

(25:26 - 25:39)

Au contraire, c'est l'examen de référence pour analyser la médula, c'est-à-dire le diploée. Pour l'étable, c'est un peu moins. Alors les méninges, on peut les voir un peu après injection de gadolinium.

(25:40 - 25:54)

On voit ici un peu l'attente du cervelet, mais pas trop. Pour les espaces sous-arachnoïdiens et ventricules, c'est la même chose qu'on a vu au scanner. Plus il y a une atrophie, plus on avance dans l'âge, plus ils sont visibles.

(25:54 - 26:14)

Bien sûr, il contient du LCR, donc il faut être au n'hypersignal sur le T2, au n'hyposignal ou au noir sur le T1. Pour le parenchyme cérébral, il y a une très bonne différenciation entre la substance blanche et la substance grise. Vous pouvez voir l'image à gauche.

(26:15 - 26:36)

On voit parfaitement bien la substance blanche qui est en gris et la substance grise qui est en blanc. Donc c'est un T2 ou un FLER, parce qu'on ne voit pas les espaces sous-arachnoïdiens en blanc. Et puis, regardez sur la coupe sagittale, la substance blanche est blanche, donc c'est un T1.

(26:36 - 26:52)

On voit parfaitement bien la substance grise qui est en gris en périphérie sur les circonvolutions. Pour les structures vasculaires, c'est variable selon les séquences. Sur les séquences non injectées, on les voit sous forme de vide de signal.

(26:53 - 27:16)

Vous pouvez voir quelques éléments, quelques points noirs, c'est les vaisseaux. On hypersignale sur le T1 injecté, ce qu'on voit sur l'image à droite avec deux images. Deux points hyperdenses ou hyperintenses, pardon, qui correspondent à des vaisseaux.

(27:17 - 28:05)

Et on peut voir également, alors, comme vous pouvez voir dans les ongiOS IRM, dans l'ongio IRM veineuse, on a besoin d'injecter du produit de contraste pour obtenir ça. Pourquoi? Parce que si on suspecte une thrombophilie cérébrale, donc il faut explorer le réseau thrombophilie, c'est-à-dire une occlusion des veines cérébrales. Il faut opacifier le réseau veineux.

Dans ce cas, il faut injecter le produit de contraste. Contrairement au cas où on a besoin d'opacifier le réseau artériel, on n'a pas besoin d'injecter le produit de contraste. Selon l'ongio

IRM artériel, on n'a pas besoin d'une injection de produit de contraste gadolinée.

(28:05 - 28:33)

On peut voir, comme vous voyez ici, la cartographie, le polygone d'huilis, sans aucune injection de produit de contraste ou gadolinée. Donc, quelles sont les indications d'IRM? Ça reste l'examen de référence dans toute la pathologie neurologique non traumatique, inflammatoire, infectieuse, tout ce que vous voulez. Donc, en dehors du traumatisme, on doit faire une IRM.

(28:33 - 29:03)

Si on veut être dans les règles de l'art, si on veut bien faire et bien analyser le système nerveux central ou le crâne. La pathologie vasculaire, pourtant, c'est une urgence. Donc, on peut indiquer.

C'est un examen très instructif, mais il ne va pas apporter grand chose si on ne va pas intervenir sur le patient. On va voir ça en détail dans le cours sur la pathologie vasculaire cérébrale. Quelles sont les contre-indications? C'est une longue liste.

(29:03 - 29:46)

C'est les stimulateurs cardiaques, le pacemaker, les défibrillateurs cardiaques, les neurostimulateurs, les implants cochléaires, les clips vasculaires et les corps étrangers métalliques. La règle, c'est que tout patient porteur d'un implant métallique, il ne doit pas bénéficier d'une IRM que si l'implant est connu être non-féromagnétique, c'est-à-dire avec les papiers de l'implant ou bien si c'est très connu que les implants utilisés ne sont pas, dans certaines indications par exemple, ne sont pas féromagnétiques. Le DU et l'appareil dentaire ne constituent pas de contre-indications à la réalisation d'une IRM.

(29:46 - 30:20)

Vous connaissez le DU, c'est le stérilet qu'on met dans l'utérus comme moyen de contraception. Donc, les contre-indications à l'injection, c'est la même chose que pour l'UOD, c'est l'insuffisance rénale, mais il faut faire attention, trop attention aux patients parce que le gadolinium, il présente des risques très importants pour les patients avec insuffisance rénale. Pour les avantages, c'est les bonnes résolutions, on a dit ce que c'est déjà la résolution des images et c'est un examen qui est non irradiant.

(30:20 - 30:47)

La limite, c'est un coût élevé proportionnellement au scanner, ça coûte à peu près trois fois le coût d'un scanner et c'est un examen long. Si le scanner, on le fait en quelques secondes, on a quelques minutes, l'IRM, ça peut prendre jusqu'à une heure, voire plus dans l'exploration. Et la sensibilité au mouvement, c'est-à-dire le patient au scanner quelques secondes, c'est-à-dire il n'a pas le temps de bouger et on n'a pas de problème avec le mouvement.

(30:47 - 31:11)

L'IRM, les séquences très longues, une séquence peut être faussée par le mouvement de la tête du patient et ça ne permet pas vraiment l'analyse. Je passe sur ça, ce n'est pas vraiment forcé, l'analyse fine de l'os compact. Donc, l'autre moyen non irradiant ou n'utilisant pas les rayons X, c'est l'échographie transfontanelle.

(31:11 - 31:34)

Vous pouvez déduire transfontanellère, c'est-à-dire fontanelle, c'est-à-dire enfant ou bébé. Ça utilise des centres d'échographie à travers la fontanelle antérieure surtout, qui est la plus ouverte, la losangique, et la postérieure, parfois transtemporale. Temporale, il n'y a pas de fontanelle, mais l'écaille temporale est très fine, on peut avoir des informations.

(31:35 - 32:10)

On fait des coupes codifiées, quand on a les sagittales, les parenchymes, les espaces sous-arachnoïdiens et sur l'écho transfontanellère, le SR apparaît en écogène, le parenchyme apparaît écogène et le sang et l'ischémie apparaissent hyper écogènes. En général, c'est ce qu'on recherche, c'est chez l'enfant, les trois éléments, on voit le SR, le parenchyme, on voit est-ce qu'il y a un saignement ou une ischémie. Alors, on fait des coupes coronales ou frontales, allant de l'avant en arrière, comme vous voyez sur les trois images successives.

(32:11 - 32:35)

Vous voyez très bien les sillons, les ventricules et puis, on peut faire la coupe sagittale, surtout la sagittale médiane, qui passe par le corps caleux. Vous pouvez voir ici, c'est la virgule en avant, en noir, c'est le corps caleux. Quelles sont les indications? En fait, c'est le nouveau-né et le nourissant, avec une fontanelle antérieure encore ouverte.

(32:35 - 32:55)

Ça doit être systématiquement, c'est-à-dire tout le temps, s'il y a une souffrance périnatale ou chez le prématuré. Ça peut être fait en première intention, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être un autre moyen d'exploration, mais ça se fait en première intention. C'est signe neurologique, comme l'hypotonie, la convulsion ou la macrocranie.

(32:56 - 33:14)

Et dans le cadre de la surveillance, les contre-indications, ça ne connaît pas de contre-indications, c'est une échographie. C'est un examen simple et anodin qui ne présente aucun risque et de faible coût. Les limites, c'est la taille des fontanelles, surtout la fontanelle.

(33:14 - 33:31)

Plus la fontanelle est petite, plus l'examen est difficile et ça ne permet pas d'analyser la totalité. Ça reste un examen très limité de débrouillage. Pour les moyens d'exploration médulaire, c'est essentiellement essentiel par médulaire, par hachis.

(33:33 - 33:46)

Les principes, c'est la même que l'encéphale. Les indications, c'est l'examen de référence du contenu hachidien. Si vous voulez voir le hachis, l'os, c'est autre chose.

(33:46 - 34:07)

Mais si on veut voir la moelle, où la moelle est le contenu hachidien, il faut faire une IRM. Ça, c'est réalisé en première intention devant toute suspicion de pathologie médulaire ou intrinsèque. Ça permet de voir la moelle, l'espace épidural, les nerfs et les racines.

(34:08 - 34:34)

Sur les séquences sagittales, la première, c'est une séquence T1, la deuxième, c'est une séquence T2. La moelle apparaît en intermédiaire en T1, en hyposignale T2. Les racines en hyposignale sur toutes les séquences et les espaces épidurales en hypersignale sur T1 et T2.

(34:35 - 35:16)

Pour l'échographie, c'est une technique qui peut être utilisée vers 3-4 mois. Tant que l'arc postérieur n'est pas calcifié, ce fait en procubiture sans linéaire de haute fréquence l'exploration d'ensemble de hachis par découpe transverse et longitudinale. C'est une technique qui n'est pas très utilisée, pour être honnête, mais pas autant que la transfontanelle R. Cela permet d'analyser la moelle, le filon terminal, les racines, l'espace, mais vraiment de façon très approximative, pas de façon fréquente, comme une image tirée d'un site où on voit la moelle avec les racines.

(35:17 - 35:32)

On peut voir les flèches avec les annotations. C'est indiqué chez le nouveau-né nourissant avant 3 à 4 mois si anomalie médulaire suspectée, c'est-à-dire un sinus thermique, hypertrichose localisée ou dysraphisme. Mais ce n'est pas vraiment l'indication.

(35:33 - 35:43)

En général, on a besoin de compléter par l'IRM. L'échographie en général n'a pas de contre-indication. On termine par le cas particulier de l'hypophyse.

(35:44 - 36:06)

Son imagerie est indiquée souvent en cas de signes endocriniens, tels l'hyperprolactinémie ou signes neuro-ophtalmologiques. Parce que c'est à côté, on va voir dans l'image d'après, c'est à

côté des structures ophtalmologiques des chiasmas. Donc ça fait appel à l'IRM, et j'insiste sur l'IRM.

(36:06 - 36:15)

On explore l'hypophyse par l'IRM. Et le scanner n'a pas de place dans l'exploration de cette glande. Si on veut bien explorer la glande, il faut unir.

(36:16 - 36:54)

Donc vous voyez sur cette image, au centre, on voit parfaitement bien la glande qui est très petite, très fine, et les chiasmas en gros, et les carotides, le sinus caverneux carotide latéralement. Donc des rapports très nobles, et n'importe quelle augmentation au volume de cette glande peut entraîner des répercussions ophtalmologiques ou vasculaires. Pour conclure, l'IRM reste l'examen de référence pour l'encéphale, mais le scanner reste l'examen le plus utilisé.

(36:54 - 37:08)

C'est un examen qui donne parfois des informations très importantes, très intéressantes. L'IRM pour la moelle et l'hypophyse, il est irremplaçable. On ne peut pas faire autre chose pour la moelle et l'hypophyse.

(37:08 - 37:36)

Autant pour l'encéphale, on peut accéder au scanner dans certaines indications, autant pour l'IRM, autant pour la moelle et l'hypophyse, c'est l'IRM qui reste l'examen de référence. Les connaissances des indications et contre-indications sont très importantes pour votre pratique quotidienne. Et j'insisterai sur une chose, il faut expliciter l'indication sur le bon d'examen, ça nous permettra de faire un protocole adapté.

(37:37 - 37:55)

C'est-à-dire on fait le protocole IRM comme je vous ai montré, on choisit les séquences adaptées à votre indication. Donc n'hésitez pas, lorsque vous voulez une imagerie, neuroradiologique, à bien remplir le bon d'examen avec l'indication et avec les renseignements cliniques. Merci.